AUDIT MOTEUR · SYNTHÈSE ARTICULATOIRE · COVTL-PIPELINE

Bascule nasal/oral des hiatus V1.V2

Le moteur syllabique élude les deux noyaux d'un hiatus lié V1.V2 dès qu'un membre est nasal : le velum reste fermé (VO = −0,1) et la voyelle nasale se réalise comme sa contrepartie orale. Audit mené sur un clone frais sans le contournement g2p, avec synthèses WAV et chaînes SAMPA à l'appui.

31 octobre 2026 · Français · Speaker jd3

Clone frais : revert des commits dea71c6 + f62f185 (commit 2a55b69)

4 situations testées : nasal→oral et oral→nasal, intra-mot et inter-mot

Sommaire

1. Résumé exécutif **2**

2. Contexte et périmètre **2**

2.1 Historique du problème . . . 2

2.2 Clone frais d'audit . . . 3

2.3 Chaîne de traitement auditée . . . 3

3. Méthodologie d'audit **3**

3.1 Corpus de test . . . 3

3.2 Mesures et critères . . . 4

4. Résultats expérimentaux **4**

4.1 Chaînes SAMPA en entrée du moteur . . . 4

4.2 Mécanisme exact du défaut (lecture de code) . . . 5

4.3 Élision des noyaux — plans d'articulation comparés . . . 6

4.4 Tableau récapitulatif des mesures . . . 7

4.5 Preuve par identité octet — la nasalité est ignorée . . . 8

4.6 Ce que le contournement g2p masquait — et ce qu'il ne masquait pas . . . 9

5. Analyse des causes — quatre défauts à inscrire au registre **9**

6. Modifications opérationnelles proposées **10**

P1 — syltraj.build_global_pval : sous-blocs de fond étiquetés sur l'hiatus . . . 10

P2 — build_phrase_tract.py:845 : nasalité applicable aux demi-arcs de fond . . . 10

P3 — Nettoyage du frontal (après validation moteur) . . . 10

P4 — Non-régression et tests . . . 10

7. Livrables et reproduction **11**

8. Conclusion **12**

1. Résumé exécutif

Le moteur de synthèse syllabique du dépôt *covtl-pipeline* (modèle articulatoire COVTL de Berthommier, rendu VocalTractLab 2.4) ne réalise pas les enchaînements coarticulés V1.V2 lorsqu'une des deux voyelles est nasale et l'autre orale. Une modification récente du g2p français (commit `dea71c6`, complétée par `f62f185` en prosodie expressive) masquait ce défaut en insérant une pause courte après tout mot terminé par une voyelle nasale. L'audit a été mené sur un clone frais où ce contournement est retiré (commit d'inversion `2a55b69`), afin d'exposer à nouveau le défaut et de le caractériser.

9 / 9	−0,10 vs +0,49	4 fichiers
items de défaut démontrés (4 situations : S1 à S4)	ouverture vélaire VO dans l'hiatus vs plateau nasal sain	ta.ata ≡ ta~.ata ≡ ta.a~ta ≡ ta~.a~ta : WAV identiques octet par octet

Les quatre situations demandées sont toutes défaillantes, avec des mots français réels issus du lexique embarqué : inter-mot nasal→oral (« comment allez-vous » → `kOma~.a.le.vu`), inter-mot oral→nasal (« il a envie » → `i.a.a~vi`), intra-mot oral→nasal (« néon » → `neO~`) et intra-mot nasal→oral (« enhardir » → `a~aR.diR`). Dans chaque cas, les deux noyaux vocaliques disparaissent du plan d'articulation (remplacés par un arc de fond anonyme) et le membre nasal est entièrement dénarisé : le velum reste fermé (VO = −0,1) sur toute la durée de la paire, là où un plateau nasal sain atteint +0,49 à +0,50. La preuve est formelle : les quatre paires minimales manuscrites `ta.ata`, `ta~.ata`, `ta.a~ta` et `ta~.a~ta` produisent des fichiers .tract et .wav identiques octet par octet — le trait de nasalité est simplement ignoré sur un hiatus lié.

Le correctif doit être apporté au moteur — marche syllabique `build_global_pval` et application de la nasalité dans `build_phrase_tract` — et non au g2p. La section 6 propose un patch opérationnel en deux points qui préserve la philosophie de coarticulation du modèle (le hiatus reste un arc glissé) et les exigences de non-régression du dépôt.

2. Contexte et périmètre

2.1 Historique du problème

Le commit `dea71c6` du 30 octobre 2026 documente l'anomalie constatée sur « comment allez-vous » :

> *« The syltraj walk cannot articulate the nasal/oral toggle across a linked boundary: on 'comment allez-vous' the G2P emitted kOma~.a.le.vu and the walk silently reduced a~.a to a background block, dropping BOTH the /a~/ and the /a/ from the articulation plan and from the audio (console compiler panel showed a '-' stretch; the polar display had no a label). »*

Le correctif appliqué ce jour-là se situe dans le g2p : la jonction inter-mots passe du point de liaison à l'espace (pause courte) quand le mot de gauche finit par une voyelle nasale. Le commit `f62f185` étend la même règle à l'enrichissement prosodique expressif. Le CHANGELOG du dépôt conserve toutefois la limitation connue : un `V~.V` écrit à la main à l'entrée du moteur est toujours élidé, la garde SAMPA ne pouvant pas le signaler puisque tous les symboles sont valides.

2.2 Clone frais d'audit

Conformément à la commande, l'audit est mené sur un clone où ce contournement est retiré afin de ne pas masquer le défaut moteur. L'état de départ est `41f6571` (HEAD du dépôt au 30/10/2026, contournement présent) ; le commit d'audit `2a55b69` inverse `dea71c6` et `f62f185`. Les fichiers concernés sont `vtl_synth/utils/g2p_fr.py`, `lang_pack/profiles/g2p_fr.py`, `vtl_synth/utils/prosody_f0.py` et `lang_pack/profiles/prosody_f0.py`. Les correctifs non liés (rafraîchissement du pipeline d'intégration `ff5090d`, synchronisation utils `e50c348`) sont conservés. À l'exécution, le g2p émet à nouveau le point de liaison partout : « comment allez-vous » → `kOma~.a.le.vu`.

2.3 Chaîne de traitement auditée

La chaîne auditée est la suivante : texte → g2p_fr → SAMPA (point de liaison) → `build_phrase_tract` → tokenisation (`tokenize_phrase`), construction des nœuds et ancrages, marche `build_global_pval` produisant les blocs du plan (plateau, cluster, background, pause…), enveloppes E(t), V(t), VO(t), puis fichier .tract à 400 Hz (19 paramètres de conduit dont VO en colonne 7, plus 11 paramètres glottaux) et WAV 44,1 kHz. Point déterminant pour comprendre le défaut : la nasalité d'une voyelle n'est pas dans sa cible polaire (ρ, θ) — la cible d'une nasale est sa contrepartie orale — mais dans le paramètre d'extension VO (ouverture vélaire), piloté par les blocs du plan d'articulation.

3. Méthodologie d'audit

3.1 Corpus de test

Quatre situations × deux items, couvertes par des mots réellement présents dans le lexique Wikipron embarqué. Le cas intra-mot nasal→oral, rarissime en français, est couvert par les mots en « en-h » à h muet (enhardir /ɑ̃.aʁ.diʁ/, enhucher /ɑ̃.y.ʃe/). S'y ajoutent des témoins (hiatus oral-oral censé être traité par la marche ; nasales saines servant de référence VO) et des paires minimales manuscrites injectées directement en SAMPA à l'entrée du moteur (`use_g2p=False`).

Id	Situation	Entrée	Type
S1a / S1b	inter-mot, nasal→oral	« comment allez-vous », « mon ami »	g2p
S2a / S2b	inter-mot, oral→nasal	« il a envie », « la onzième »	g2p
S3a / S3b / S3c	intra-mot, oral→nasal	« néon », « éhonté », « paons » (pluriel, voie des règles)	g2p
S4a / S4b	intra-mot, nasal→oral	« enhardir », « enhucher »	g2p
T1 / T2	témoins hiatus oral-oral	« aérer », « il a oublié »	g2p
T3 / T4	témoins nasale saine (réf. VO)	« comment », « envie »	g2p
T5 / T6	compléments nasal→nasal	« mon oncle », « un an »	g2p
H0–H3	paires minimales moteur	ta.ata, ta~.ata, ta.a~ta, ta~.a~ta	SAMPA direct
H4	cas documenté du commit	kOma~.a.le.vu manuscrit	SAMPA direct

Tableau 1 — Corpus d'audit (corpus_v1v2.json, 20 items).

3.2 Mesures et critères

- **Plan d'articulation** — liste ordonnée des blocs issus de `syltraj.get_last_build()` : type, durée (steps à 100 Hz), clé vocale, drapeau nasal. Un noyau n'existe dans le plan que comme bloc « plateau ».
- **Nasalité réalisée** — maximum du paramètre VO (colonne 7 du .tract) sur la moitié centrale de la fenêtre du bloc « background » qui remplace l'hiatus ; référence = maximum de VO sur les plateaux nasaux des témoins T3/T4 ; seuil de nasalité réalisée VO ≥ 0,3.
- **Audio** — énergie RMS du WAV sur la même fenêtre (l'énergie y est présente : le défaut n'est pas un silence mais une fusion dénarisée).
- **Identité** — md5 des .wav et .tract, pour mettre en évidence des sorties indiscernables.
- **Comparaison g2p** — SAMPA du clone frais opposé à celui du HEAD d'origine (extrait de l'historique git), pour mesurer exactement ce que le contournement masquait.

4. Résultats expérimentaux

4.1 Chaînes SAMPA en entrée du moteur

Le tableau 2 exhibe les chaînes SAMPA réellement entrées au moteur (sortie du g2p du clone frais, ou entrée manuscrite pour les items H). Les jonctions défaillantes sont en gras.

Id	Texte	SAMPA entré au moteur	Jonction
S1a	comment allez-vous	`kOma~.a.le.vu`	**a~.a**
S1b	mon ami	`mO~.a.mi`	**O~.a**
S2a	il a envie	`i.a.a~vi`	**i.a** puis **a.a~**
S2b	la onzième	`la.O~zjEm`	**a.O~**
S3a	néon	`neO~`	**e.O~**
S3c	paons	`pao~`	**a.o~**
S3b	éhonté	`eO~.te`	**e.O~**
S4a	enhardir	`a~aR.diR`	**a~.a**
S4b	enhucher	`a~y.Se`	**a~.y**
T1	aérer	`a.e.Re`	a.e (témoin)
T2	il a oublié	`i.a.ub.li.je`	a.u (témoin)
T3	comment	`kOma~`	— (nasale saine)
T4	envie	`a~vi`	— (nasale saine)
T5	mon oncle	`mO~.O~kl`	O~.O~ (complément)

Id	Texte	SAMPA entré au moteur	Jonction
T6	un an	`9~.a~`	9~.a~ (complément)

Tableau 2 — Chaînes SAMPA en entrée du moteur (clone frais, contournement retiré).

Note sur « paon », mot cité dans la commande : le lexique Wikipron embarqué transcrit le singulier « paon » en p ɑ̃ — une voyelle nasale unique, sans hiatus — et le g2p produit donc `pa~`, qui se synthétise correctement (plateau nasal sain). C'est le pluriel « paons », absent du lexique et transcrit par la voie des règles en p a ɔ̃, qui produit le hiatus intra-mot `pao~` (jonction a.o~) — item S3c, défaillant comme les autres.

Remarque : les points de liaison intra-mot disparaissent parfois autour des nasales (« néon » → `ne0~`, « envie » → `a~vi`) car la syllabification traite les clés nasales comme des consonnes — seconde anomalie liée aux nasales, détaillée en section 5. Elle est sans effet sur le défaut étudié : le point de liaison est un marqueur de frontière, et l'adjacence des nœuds voyelles suffit à déclencher le hiatus.

4.2 Mécanisme exact du défaut (lecture de code)

Trois défauts convergents, tous côté moteur. **Premièrement, la perte du plateau** : dans `build_anchors` (syltraj.py:641-646), une voyelle n'obtient un ancrage « à tenir » que si elle n'est adjacente à aucune autre voyelle — `hold = not prev_v and not next_v`. Dans un hiatus V1V2, les deux voyelles perdent leur plateau. **Deuxièmement, la réduction en arc de fond anonyme** : dans la branche `m == 0` de `build_global_pval` (syltraj.py:1019-1024), la marche émet un unique bloc background de 2·T_voy steps — un arc glissé de la cible de V1 vers celle de V2, sans clé vocale ni drapeau nasal, lequel n'est transmis que par les blocs plateau (syltraj.py:913-915 et 1046-1048). La cible d'une nasale étant sa contrepartie orale, une paire comme a~.a produit même un arc statique. **Troisièmement, la nasalité inapplicable** : dans build_phrase_tract.py:845, l'ouverture vélaire des voyelles nasales n'est appliquée que sur les blocs plateau —

```
if _bi.kind == 'plateau' and getattr(_bi, 'nasal', False):
```

— or un bloc background ne porte jamais le drapeau nasal : le velum reste au plancher –0,1 (fermé) sur toute la durée de l'hiatus. L'énergie, elle, est bien présente (amplitude_envelope.py:386-387 : un bloc background reçoit E = 1) : il n'y a pas de silence, mais une voyelle tenue orale, non étiquetée, à la place des deux noyaux attendus. « Comment allez-vous » se réalise [kɔmaːlely] avec un [aː] oral long au lieu de [kɔmɑ̃.alely] ; le « - » constaté dans la console covtl est la timeline d'étiquettes.

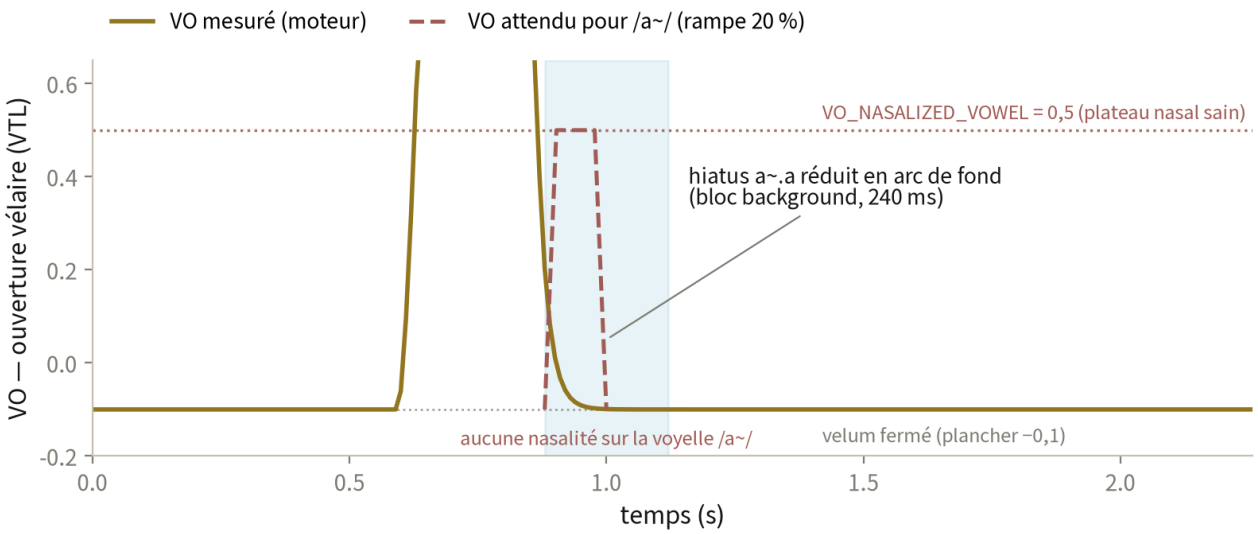


Figure 1 — Trajectoire de l'ouverture vélaire VO sur « comment allez-vous » (S1a). Fenêtre grisée : l'hiatus a~.a réduit en arc de fond (240 ms). La courbe mesurée reste au plancher −0,1 alors que /a~/ devrait porter VO ≈ 0,5 (rampe 20 %) sur la première moitié.

4.3 Élision des noyaux — plans d'articulation comparés

Le témoin sain T3 « comment » (`kOma~`) montre un plateau nasal /a~/ à l'offset 88 (12 steps, drapeau nasal, VO ≈ 0,49). Le même préfixe dans S1a « comment allez-vous », suivi de .a, voit ce plateau remplacé par un arc de fond anonyme de 24 steps :

offset	dur	bloc	voyelle	nasal	contenu
88	12	plateau	a	oui	T3 « comment » : plateau de /a~/ — NASAL, VO ≈ 0,49
88	24	background	—	non	S1a : arc de fond non étiqueté — /a~/ ET /a/ élidés

Tableau 3 — Le plateau nasal de « comment » (T3) contre sa disparition dans « comment allez-vous » (S1a), au même offset.

Le plan de S1a passe de 5 noyaux attendus (O, a~, a, e, u) à 3 plateaux réalisés (O, e, u). Les 20 timelines complètes sont dans results/plans/. La figure 2 récapitule les mesures de nasalité sur les huit situations de défaut.

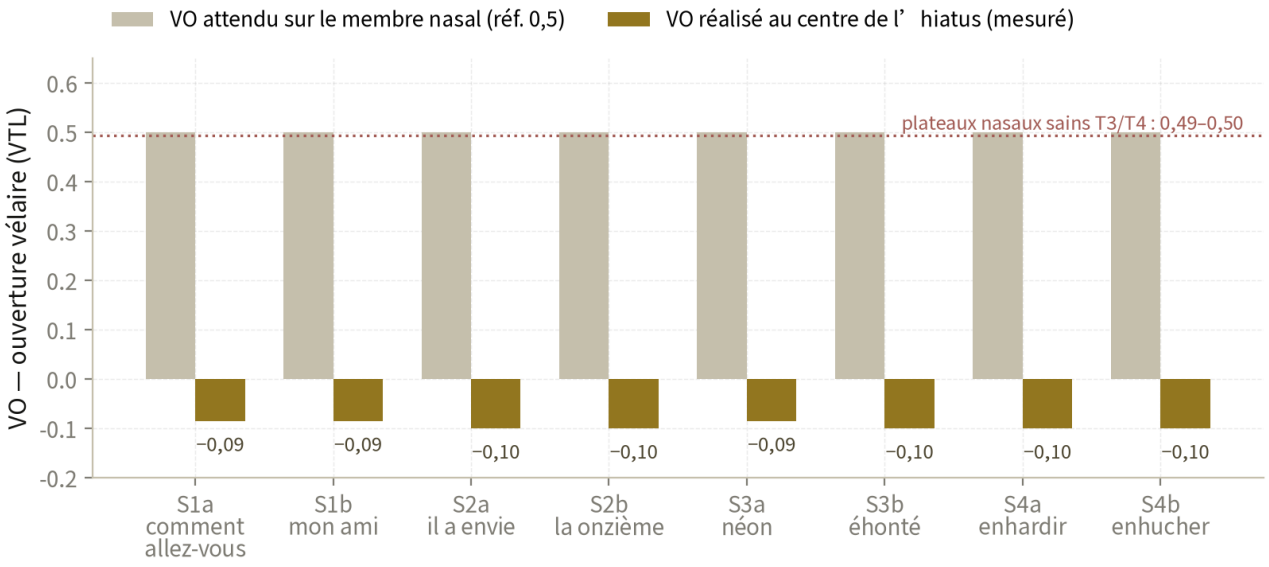


Figure 2 — VO attendu sur le membre nasal (référence 0,5) contre VO mesuré au centre de l'hiatus, pour les huit items S1a–S4b. Toutes les mesures sont au plancher du velum fermé.

4.4 Tableau récapitulatif des mesures

Id	SAMPA moteur	Noyaux élidés	VO hiatus	VO réf.	Nasalité perdue
S1a	`kOma~.a.le.vu`	a~, a	–0,085	—	**OUI**
S1b	`mO~.a.mi`	O~, a	–0,085	—	**OUI**
S2a	`i.a.a~vi`	i, a, a~	–0,100	—	**OUI**
S2b	`la.O~zjEm`	a, O~	–0,100	—	**OUI**
S3a	`neO~`	e, O~	–0,085	—	**OUI**
S3b	`eO~.te`	e, O~	–0,100	—	**OUI**
S3c	`pao~`	a, o~	–0,100	—	**OUI**
S4a	`a~aR.diR`	a~, a	–0,100	—	**OUI**
S4b	`a~y.Se`	a~, y	–0,100	—	**OUI**
T5	`mO~.O~kl`	O~, O~	–0,085	—	**OUI**
T6	`9~.a~`	9~, a~	–0,100	—	**OUI**
T1	`a.e.Re`	a, e (par conception)	–0,100	—	non (aucune nasale)
T2	`i.a.ub.li.je`	i, a, u (par conception)	–0,100	—	non (aucune nasale)
T3	`kOma~`	aucun	—	**0,495**	non
T4	`a~vi`	aucun	—	**0,491**	non
H0	`ta.ata`	a, a (par conception)	–0,100	—	non
H1	`ta~.ata`	a~, a	–0,100	—	**OUI**
H2	`ta.a~ta`	a, a~	–0,100	—	**OUI**

Id	SAMPA moteur	Noyaux élidés	VO hiatus	VO réf.	Nasalité perdue
H3	`ta~.a~ta`	a~, a~	–0,100	—	**OUI**
H4	`kOma~.a.le.vu`	a~, a	–0,085	—	**OUI**

Tableau 4 — Mesures par item. VO hiatus = max de VO sur la moitié centrale de la fenêtre du hiatus ; VO réf. = plateau nasal sain. Seuil de nasalité réalisée : 0,3.

- Les situations **S1–S4 sont défaillantes sur tous leurs items (9/9)** : les deux membres du hiatus perdent leur noyau et le membre nasal perd sa nasalité (VO au plancher –0,1 contre +0,49/+0,50 en référence).
- Les valeurs résiduelles (–0,085) proviennent de la queue de décroissance du lissage anti-clic (τ = 20 ms) après la consonne nasale précédente ([m] de kOma~, [n] de neO~) : la voyelle elle-même ne contribue à rien.
- Le cas nasal→nasal (T5 « mon oncle », T6 « un an ») est également touché : les deux nasalités sont perdues.
- L'audio est présent dans la fenêtre (RMS comparable aux plateaux) : l'élision est articulatoire et perceptive, pas un silence.

4.5 Preuve par identité octet — la nasalité est ignorée

Entrée moteur	md5 .wav	md5 .tract
ta.ata (H0, témoin oral)	`1c9c94b0cec9b99550ca2251a6e3e2a0`	`4f0698e3a77ae6d5816192dfe92e6f5a`
ta~.ata (H1, nasal→oral)	`1c9c94b0cec9b99550ca2251a6e3e2a0`	`4f0698e3a77ae6d5816192dfe92e6f5a`
ta.a~ta (H2, oral→nasal)	`1c9c94b0cec9b99550ca2251a6e3e2a0`	`4f0698e3a77ae6d5816192dfe92e6f5a`
ta~.a~ta (H3, nasal→nasal)	`1c9c94b0cec9b99550ca2251a6e3e2a0`	`4f0698e3a77ae6d5816192dfe92e6f5a`

Tableau 5 — Les quatre paires minimales produisent des fichiers identiques octet par octet : le trait [nasal] n'a aucun effet sur un hiatus lié.

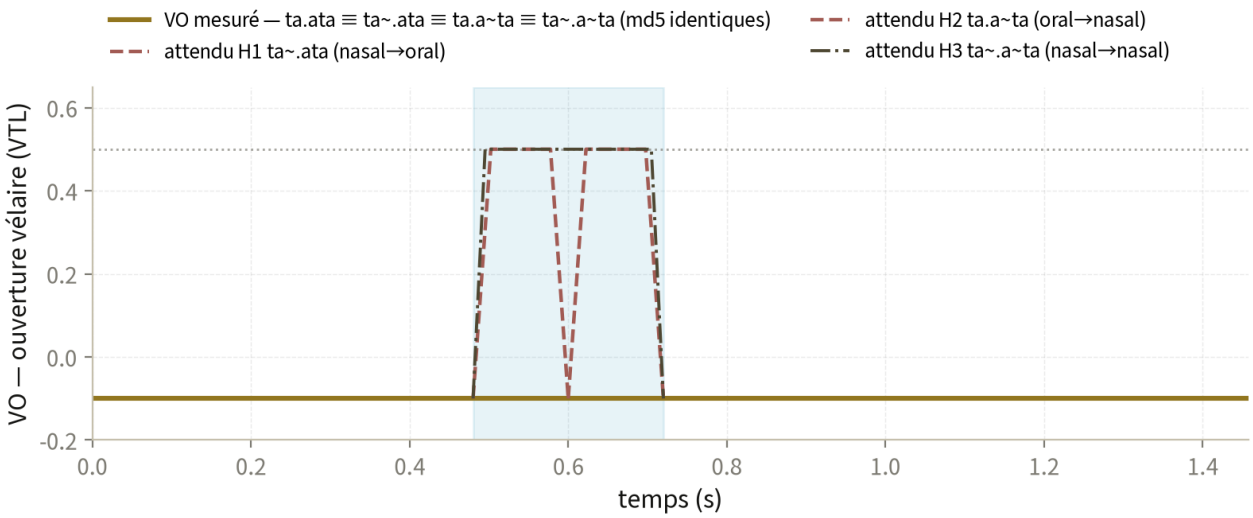


Figure 3 — Paires minimales H0–H3 : la courbe VO mesurée est unique (les quatre sorties sont identiques) et reste au plancher, tandis que les attendus (pointillés) portent la bascule vélaire sur la ou les moitiés nasales.

Par ailleurs S1a (via g2p) et H4 (SAMPA manuscrit) produisent eux aussi des WAV identiques (`333c1d4e…`) : le g2p et l'entrée manuelle convergent vers le même défaut moteur.

4.6 Ce que le contournement g2p masquait — et ce qu'il ne masquait pas

La comparaison du SAMPA entre clone frais et HEAD d'origine (résultats dans `results/sampa_frais_vs_head.txt`) montre que le patch ne masque que 4 items sur 14 : les jonctions inter-mots dont le mot de gauche finit par une nasale (S1a, S1b, et incidemment T5/T6). Les situations **oral→nasal** (S2a « il a envie » → `i.a.a~vi` identique avec ou sans patch) et **intra-mot** (S3, S4 — le patch n'agit que sur les jonctions entre mots) restent exposées même avec le contournement en place : 6 items de défaut sur 8. Seule la correction du moteur couvre l'ensemble des cas.

5. Analyse des causes — quatre défauts à inscrire au registre

#	Localisation	Constat	Gravité
1	Moteur — marche syltraj	Hiatus V1V2 sans plateau ni nasalité : perte des deux noyaux, bloc background anonyme, VO inapplicable (sujet du présent audit).	critique
2	Frontal — phonemes.py:38	SAMPA_VOWELS ne contient que les clés orales : la syllabification traite les voyelles nasales comme des consonnes (« néon » → neO~, « envie » → a~vi monosyllabe).	majeure
3	Contournement g2p (dea71c6 / f62f185)	Pause après nasale finale : masque 1 cas sur 4 situations, introduit une pause non linguistique, contredit l'invariant documenté d'assemblage SAMPA.	à retirer
4	Garde SAMPA	Ne peut pas signaler le V~.V manuscrit (tous les symboles sont valides) : réduction silencieuse, indétectable en entrée.	majeure

Tableau 6 — Registre des défauts liés aux voyelles nasales.

6. Modifications opérationnelles proposées

Objectif : que la marche articule la bascule nasal/oral à travers une frontière liée, tout en préservant la philosophie du modèle COVTL (le hiatus reste un arc glissé coarticulé, comme le traitement des V.V orales « handled by the walk ») et les baselines de non-régression du dépôt.

P1 — syltraj.build_global_pval : sous-blocs de fond étiquetés sur l'hiatus

Dans la branche `m == 0` (frontière liée V.V, syltraj.py:1019-1024), remplacer l'unique bloc background anonyme de 2·T_voy par deux blocs consécutifs de T_voy couvrant le même arc — construire l'arc complet puis le scinder, afin de préserver exactement la trajectoire et la durée totale — chacun portant la clé orale et le drapeau nasal de V1 puis de V2 :

```
SylBlock(n_steps=T_voy, kind='background', vowel_key=, nasal=)
SylBlock(n_steps=T_voy, kind='background', vowel_key=, nasal=)
```

Deux variantes d'implémentation sont acceptables : ne scinder que lorsqu'au moins un membre est nasal (garantit le bit-à-bit des hiatus purement oraux — option la plus sûre pour la non-régression), ou scinder systématiquement (plus homogène : chaque voyelle du hiatus retrouve une étiquette et le gain d'effort par voyelle s'applique). Effets : fin du « - » dans la console et la vidéo polaire, application du gain d'effort par voyelle, et existence du point d'accroche de la nasalité.

P2 — build_phrase_tract.py:845 : nasalité applicable aux demi-arcs de fond

Étendre la condition d'application de la rampe VO des voyelles nasales de `kind == 'plateau'` à `kind in ('plateau', 'background')`. Le lissage anti-clic existant (filtre du premier ordre, $\tau = 20$ ms) prend en charge la transition vélaire entre les deux moitiés : sur a~.a, VO monte vers 0,5 sur la première moitié puis retombe vers −0,1 sur la seconde — la bascule attendue ; sur a.a~, c'est l'inverse ; sur a~.a~, VO reste à 0,5 sur les deux moitiés, ce qui corrige aussi T5/T6.

P3 — Nettoyage du frontal (après validation moteur)

- Ré-inverser `dea71c6` et `f62f185` (retour au point de liaison partout) : le g2p n'a plus à masquer le moteur.
- Corriger `phonemes.py:38` : SAMPA_VOWELS doit inclure les clés nasales afin que la syllabification traite les nasales comme des noyaux (« néon » → ne.O~, « envie » → a~.vi). Vérifier l'impact sur les tests de segmentation.
- Optionnel : avertissement de la garde SAMPA sur V~.V tant que P1/P2 ne sont pas en place.

P4 — Non-régression et tests

- Baselines inchangées pour les entrées sans hiatus nasal (d'où la variante conditionnelle de P1) ; vérifier avec la suite existante (207 tests moteur passants annoncés).
- Nouveaux tests unitaires : drapeaux des demi-arcs sur `build_phrase_pval("ta~.ata")` ; $\max(VO) \geq 0{,}4$ sur la première moitié et ≤ 0 sur la seconde après synthèse ; `ta~.ata` et `ta.ata` doivent désormais produire des WAV différents (inversion de la preuve du tableau 5).

- Protocole perceptif : réexécuter `AUDIT_V1V2/run_corpus.py` — les 8 items S1–S4 doivent passer à « nasalité perdue : non » avec VO ≈ 0,5 sur les moitiés nasales.

7. Livrables et reproduction

L'archive transmise à l'agent contient le clone frais complet (historique git conservé, commit d'inversion en tête), le harnais d'audit, les 20 synthèses WAV, les chaînes SAMPA, les fichiers .tract, les timelines du plan d'articulation, le présent rapport (AUDIT.md) et la note de mission (MISSION.md).

Chemin	Contenu
`AUDIT_V1V2/AUDIT.md`	le présent rapport (source Markdown)
`AUDIT_V1V2/MISSION.md`	note de mission de l'agent correcteur (critères d'acceptation)
`AUDIT_V1V2/corpus_v1v2.json`	corpus de test (20 items)
`AUDIT_V1V2/run_corpus.py`	harnais : synthèse + capture plan/tract/wav + mesures + verdicts
`AUDIT_V1V2/compare_head_g2p.py`	comparaison SAMPA clone frais / HEAD contourné
`AUDIT_V1V2/make_figures.py`	figures du rapport (VO, récapitulatif, paires minimales)
`AUDIT_V1V2/results/results.json`	tableau complet machine-lisible (avec md5)
`AUDIT_V1V2/results/plans/`	20 timelines du plan d'articulation
`AUDIT_V1V2/results/wav/`	20 synthèses (44,1 kHz)
`AUDIT_V1V2/results/tract/`	20 séquences VTL 400 Hz (VO = colonne 7)
`AUDIT_V1V2/results/logs/`	journaux (garde SAMPA : aucun signalement)
`AUDIT_V1V2/results/figs/`	figures PNG du rapport

Tableau 7 — Contenu du dossier AUDIT_V1V2 livré dans l'archive.

Reproduction (Linux) :

```
python -m venv .venv && . .venv/bin/activate
pip install numpy scipy Pillow cmudict "vocaltractlab-cython>=0.0.10" .
python setup_lang.py install --lang fr && python setup_lang.py setlang fr
python AUDIT_V1V2/run_corpus.py  # ~2 min, écrit results/
```

Le harnais insère la racine du dépôt en tête de sys.path : le clone local prime sur toute installation. L'avertissement « CONSTANTS INCONSISTENCY » après activation du pack fr est le hash de constants.py connu et documenté, sans effet sur la synthèse. Les WAV d'origine (état défaillant) servent de référence avant/après correction : les sauvegarder avant toute régénération.

8. Conclusion

L'anomalie est désormais caractérisée de bout en bout. Sur un clone frais où le contournement g2p a été retiré, les **quatre situations** de hiatus V1V2 avec bascule nasal/oral — inter-mot et intra-mot, dans les deux directions — reproduisent le même défaut : les deux noyaux vocaliques disparaissent du plan d'articulation au profit d'un arc de fond anonyme, et le membre nasal perd intégralement sa nasalité (VO au plancher −0,1 contre +0,49 en référence). Les preuves sont triples : timelines du plan (le plateau nasal de « comment » s'évanouit dès que « allez-vous » suit), mesures acoustiques du paramètre vélaire sur les fichiers .tract, et identité octet des paires minimales manuscrites — quatre entrées SAMPA ne produisant qu'un seul et même fichier de synthèse.

L'audit établit également que la réponse apportée le 30 octobre 2026 au niveau du g2p n'était pas une correction mais un masque partiel : elle ne couvre que les jonctions inter-mots terminées par une voyelle nasale, laisse exposées les situations oral→nasal et intra-mot, introduit une pause non linguistique dans l'écoulement de la phrase, et laisse le moteur incapable de traiter un V~.V écrit à la main — limitation déjà consignée dans le CHANGELOG du dépôt. La stratégie de correction pertinente est donc bien celle demandée : intervenir sur le moteur.

Le correctif proposé (P1-P2) est volontairement minimal, localisé et réversible : scinder l'arc de fond du hiatus en deux demi-blocs étiquetés porteurs du drapeau nasal, puis étendre l'application de la rampe vélaire à ces demi-arcs. Il respecte la philosophie de coarticulation du modèle COVTL — le hiatus demeure un arc glissé, non deux plateaux figés —, préserve les sorties des entrées sans hiatus nasal, et s'accompagne d'un protocole de validation automatisé dont les critères d'acceptation sont inversables en tests de non-régression (les WAV défaillants archivés dans cet audit servant de référence avant/après). Une fois le moteur corrigé, le retour au point de liaison dans le g2p et l'inclusion des clés nasales dans la syllabification restaureront un comportement phonologiquement correct de bout en bout, y compris pour l'entrée SAMPA manuscrite.